

멀티미디어개론 1주 1차시

차시명	미디어의 의미
-----	---------

Lesson 01

멀티미디어의 개념과 탄생배경

1) 멀티미디어의 탄생 배경



멀티미디어 이전의 컴퓨터는 단순히 시각적인 문자만 출력하는 한계가 있음(**단일미디어**)

멀티미디어 환경의 구축 시 이점

정보 전달의 **효율성** 향상 및 강한 표현력을 갖는 다양한 콘텐츠 생성이 가능함(**단일미디어 → 멀티미디어**)

교육, 회사 업무, 가정, 개인 생활에 긍정적인 파급 효과를 미침(**전달 효율 높음**)



1) 멀티미디어의 탄생 배경



→ 최근의 상황

- 1 스마트폰 가입자 수가 4,000만 명 이상으로 증가함(인구의 80% 이상)
- 2 영상회의, 원격회의, 원격쇼핑 등이 가능해짐
- 3 가상현실, 사물인터넷(IoT) 등의 기술이 비약적으로 발전함(증강현실)
- 4 일반인들도 멀티미디어 제작이 가능해짐

향상된 멀티미디어 콘텐츠 개발 필요성이 증가함(수준 향상)

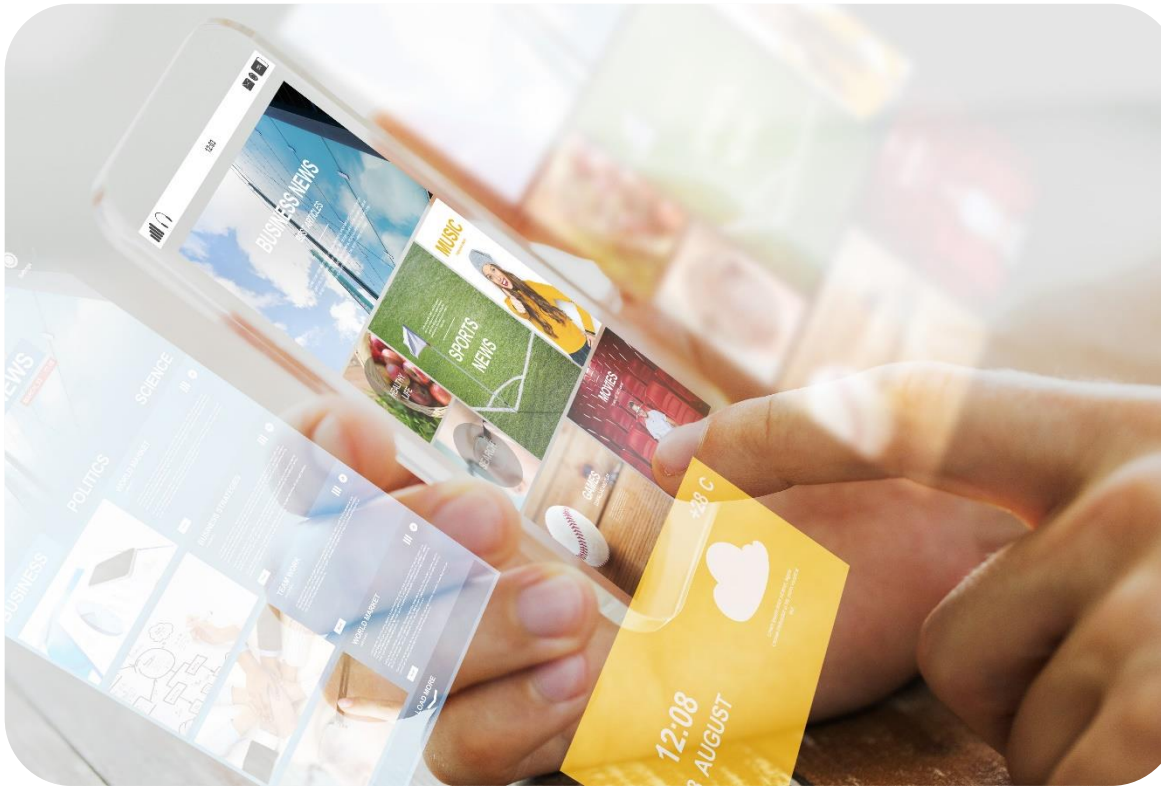


1) 멀티미디어의 탄생 배경



➔ 최근의 상황

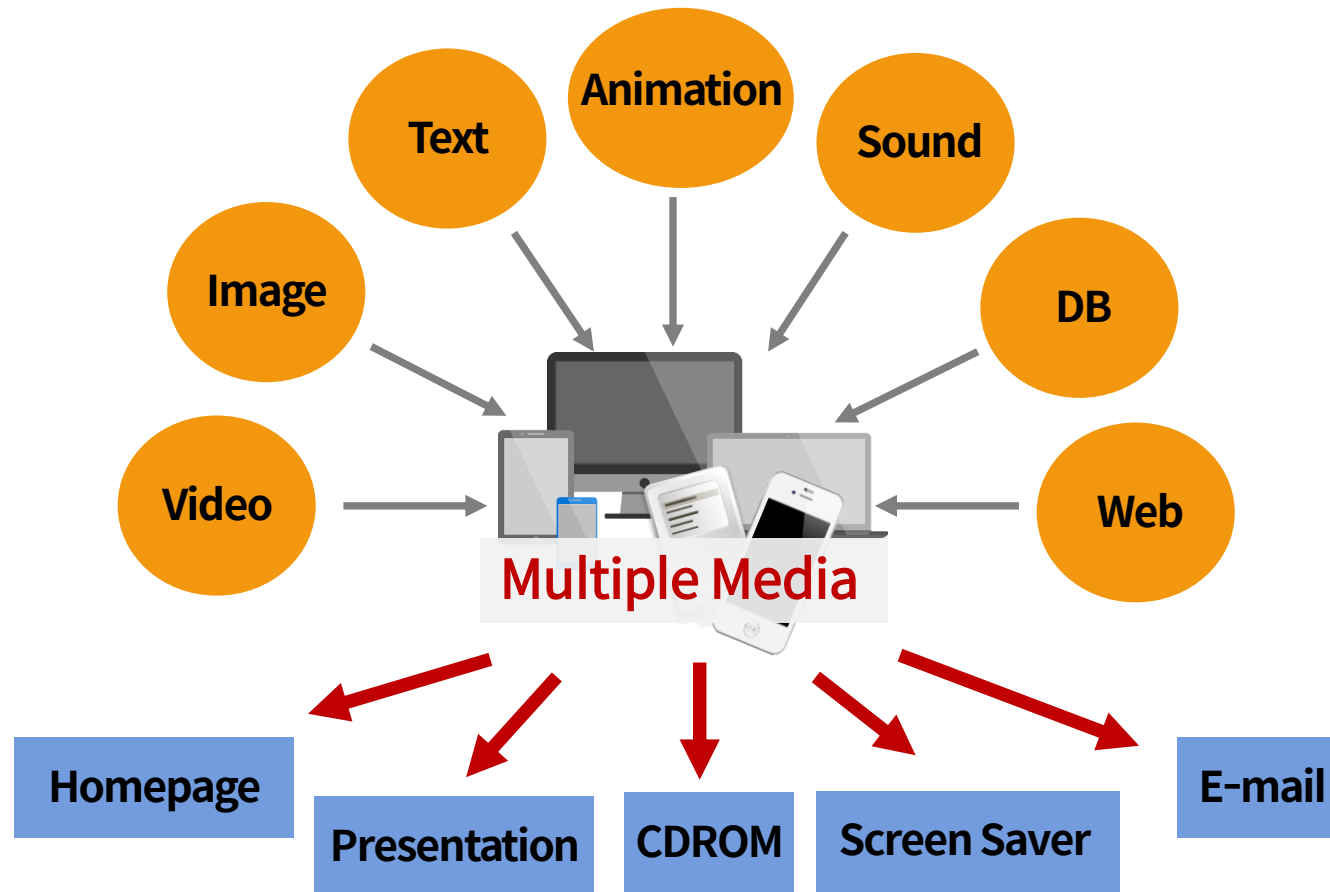
멀티미디어의 활용(스마트폰)



2) 멀티미디어의 정의



사용자와 상호작용하면서 정보를 제공하는 미디어



2) 멀티미디어의 정의



사용자가 멀티미디어 환경에 참여하는 것(단방향 → 양방향)



2) 멀티미디어의 정의



텍스트, 이미지, 사운드, 그래픽, 애니메이션, 비디오
등과 같은 미디어를 두 개 이상 결합(**멀티**)하여

어떤 목적을 가진 **콘텐츠**를 생성하고,
게임, 오락, 광고, 뉴스, 교육 등

IT 기술을 기반으로 시스템과 상호작용하여
지식이나 정보를 제공하는 기술 또는 매체



2) 멀티미디어의 정의



➔ 멀티미디어 정보의 분류

캡처된 미디어	현실에서 획득한 정보 형태
합성된 미디어	컴퓨터로 합성한 정보 형태
이산적인 미디어	공간(Space) 관점을 포함하는 미디어
연속적인 미디어	시간(Time)을 기반으로 하는 미디어

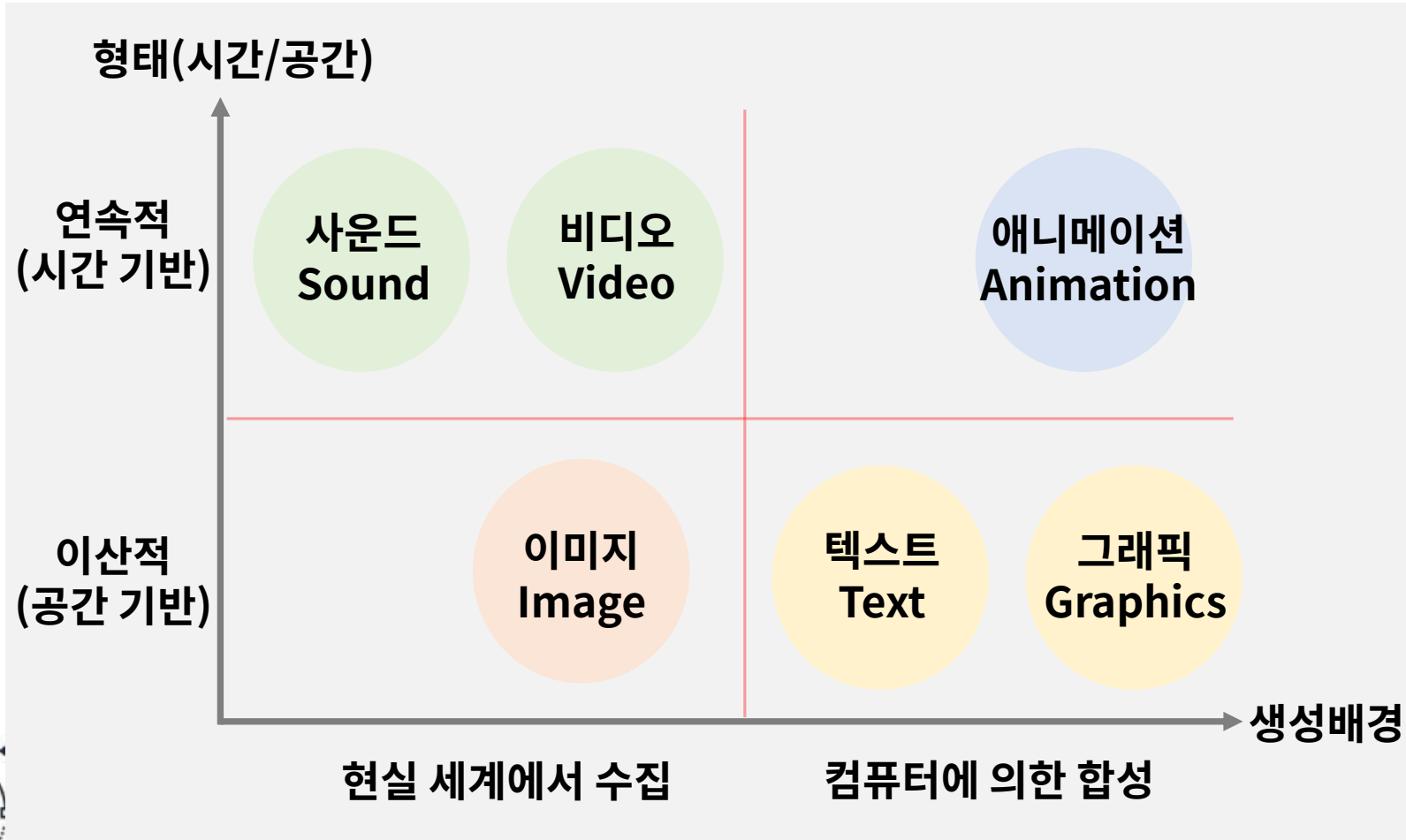


2) 멀티미디어의 정의



➔ 멀티미디어 정보의 분류

■ 미디어 요소의 생성 배경별/형태별 분류



3) 미디어의 특성과 분류



1 표현 미디어

- 멀티미디어 데이터의 **생성**에 관련된 미디어
- **문자, 그림, 애니메이션, 소리, 비디오** 등으로 보여줄 수 있음

2 저장 미디어

- 멀티미디어 데이터를 컴퓨터에서 처리 · 편집 · 재생하기 위한 **저장** 매체

예 하드디스크, CD-ROM, DVD, 블루레이, USB, 외장 하드디스크 등



3) 미디어의 특성과 분류



3 전송 미디어

- 멀티미디어 콘텐츠를 정보통신망을 통해 **전달**하는 매체

예 인터넷, 모바일, 방송망, 무선 통신망 등

4 제시 미디어

- 사용자가 멀티미디어 정보 또는 콘텐츠의 내용을 **확인**하기 위한 매체

예 TV, 라디오, 오디오 기기, 컴퓨터 모니터, 모바일 기기 등



3) 미디어의 특성과 분류



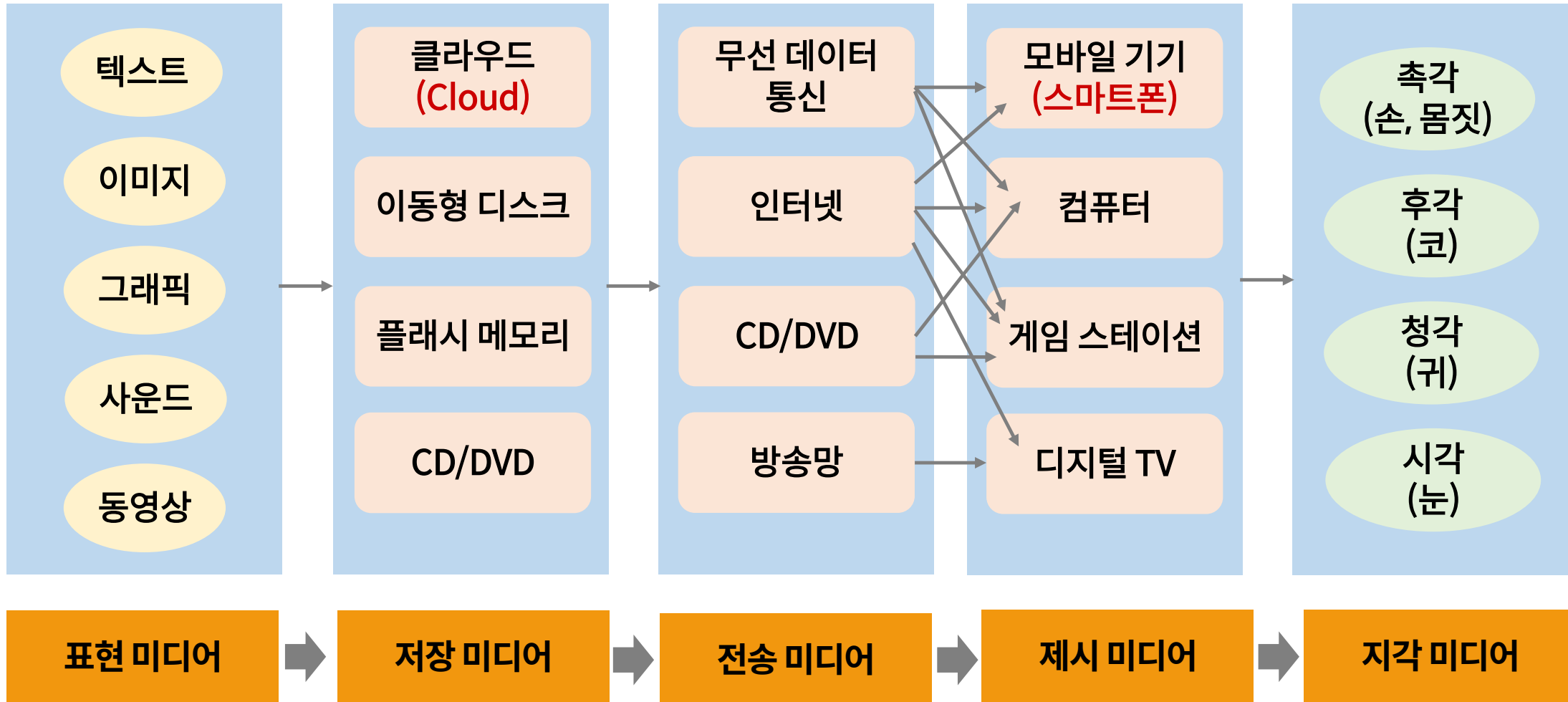
5 지각 미디어

- 인간의 오감에 해당하는 매체로 **제시 미디어(TV, 라디오)**의 선택에 의해 결정됨
- **표현 미디어(소리, 비디오)**의 선택에 중요한 요인임(**냄새, 맛**)



3) 미디어의 특성과 분류

➔ 미디어의 특성에 의한 분류



4) 기존 미디어와 뉴미디어



➔ 기존 미디어

▶ 정보통신 기술이 도입되기 이전부터 사용되던 통신 수단(단방향)

▶ 신문, 책, 잡지, 음악, 영화, 전화, TV, 비디오, 라디오 등

➡ 인간의 말소리나 봉화도 해당됨

▶ IT 기술 발전에 따라 다양하고 새로운 미디어들이 개발되고 있으나 여전히 **정보 전달 획득 매체**로써 사용됨

“ **일방적, 집중적, 독점적인** 정보 전달
형태와 정보 수용 형태를 나타냄 ”

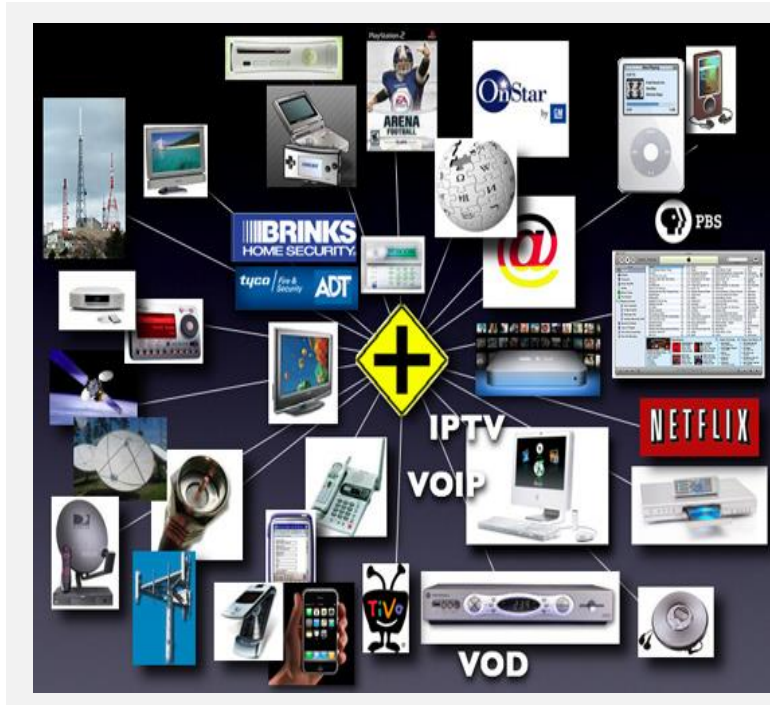


4) 기존 미디어와 뉴미디어



➔ 뉴미디어

■ 뉴미디어의 종류와 형태(VoIP, IPTV, Netflix, Youtube, 양방향)



[출처 : 한빛아카데미, 스마트 시대의 멀티미디어, 2019]



4) 기존 미디어와 뉴미디어



➔ 뉴미디어

뉴미디어

고유 기능을 유지하면서 독립적으로 존재하는 기존 미디어에
다른 미디어의 기술적 특성을 결합하여 만든 미디어(**기존 미디어 + 새로운 특성**)

▶ 기존 미디어보다 진보된 **새로운 기능과 실용성**을 갖추고 있음

▶ 신문, 방송 등과 같이 단순한 전달 기능뿐만 아니라
콘텐츠의 생성 기능까지 포괄하는 개념임

“

기존 미디어에 비하여
쌍방적, 분산적, 복합적 성격을 나타냄

”



4) 기존 미디어와 뉴미디어



➔ 뉴미디어의 형태

유선형 뉴미디어

케이블 TV, 비디오텍스, 근거리 정보통신망(LAN),
부가가치 통신망(VAN) 등

무선형 뉴미디어

위성방송, 텔레텍스트, 정지화방송, 직접위성방송(DBS),
고품위 TV, 팩시밀리 방송 등(DMB)

패키지형 뉴미디어

비디오디스크, 광디스크, 비디오 테이프 등(없어지는 추세)



4) 기존 미디어와 뉴미디어



➔ 뉴미디어의 특성

1 정보의 디지털화

- 각종 미디어가 디지털화되어 정보의 편집 뿐만 아니라 **수평적 공유**도 가능해짐 **(예전-독점)**

2 정보의 통합화

- 뉴미디어를 통해 모든 정보가 유기적으로 **융합**되어
사용자에게 전달됨

3 정보의 영상화

- 각각 다른 형태의 정보들이 **영상**으로 표현되어 전달됨
(전달 효율 높음)



4) 기존 미디어와 뉴미디어



➔ 뉴미디어의 특성

4 정보의 쌍방향성

- 쌍방향 전송이 가능함(YouTube)
- 사용자는 정보의 획득 과정에서 원하는 정보만 선택하고 가공이 가능함(잘못된 정보의 가능성)

5 정보의 비동기화

- 시간적, 공간적 제약을 받지 않음

6 HCI 기술과 멀티미디어의 융합

- 인간이 컴퓨터를 좀더 쉽고 유용하게 사용할 수 있도록 함(인간 컴퓨터 상호작용)



Lesson 02

멀티미디어 주변환경의 변화와 발전

1) 멀티미디어 주변 환경의 변화와 발전



➔ 멀티미디어와 주변 환경

멀티미디어 환경을 구성하는 정보의 특성

다양성

복잡성

대용량성



멀티미디어 콘텐츠를 배포하기 위한 **효과적인 전달 방법의 필요성**이 대두됨

멀티미디어에 대한 관심이 증가하면서 **관련 기술**들이 빠르게 발전함(**네트워크, 저작권 관련 기술 등**)



1) 멀티미디어 주변 환경의 변화와 발전

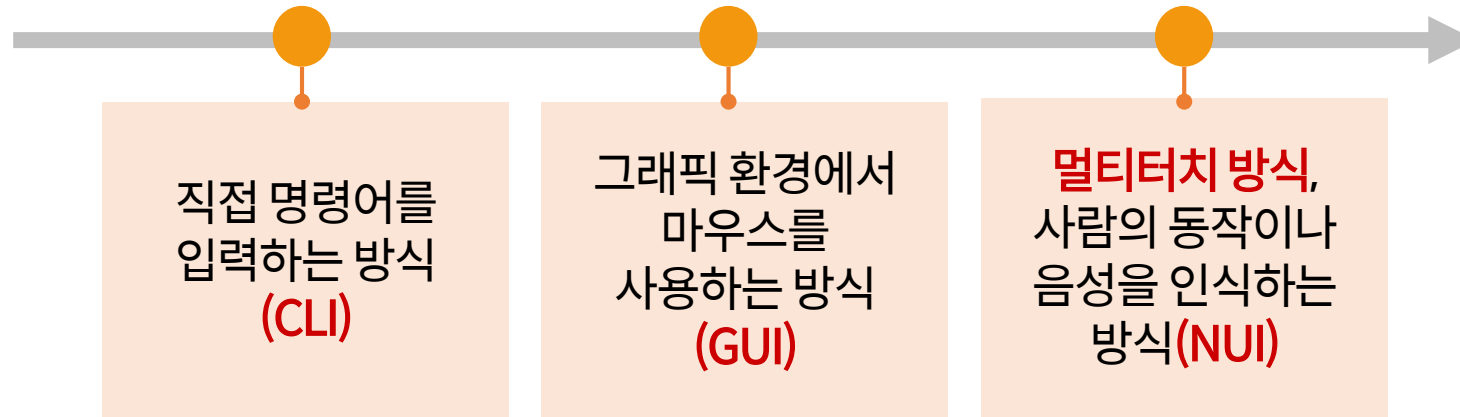


➔ 멀티미디어의 발전을 가능하게 한 요소

1 컴퓨터의 성능 향상과 정보통신 기술의 발전(없이 지는 추세)

- CD-ROM, DVD, **블루레이** 디스크 일반화, 초고속 정보통신망 보급

2 사용자 인터페이스의 발전



1) 멀티미디어 주변 환경의 변화와 발전



➔ 멀티미디어의 발전을 가능하게 한 요소

3 디지털 기술의 발전

- 정보 전송의 효율성 향상, 디지털 디바이스의 개발, **스마트폰**의 대중화

4 기존 미디어 간의 융합으로 미디어의 개념과 범위 확장(**양방향성**)

- **IPTV**, 스마트 TV, 스마트폰을 이용한 방송 시청 등

5 다양한 멀티미디어 **저작도구**의 개발로 멀티미디어의 발전 가속화

- 시각적으로 쉽게 프로그램을 작성함(**GUI**)

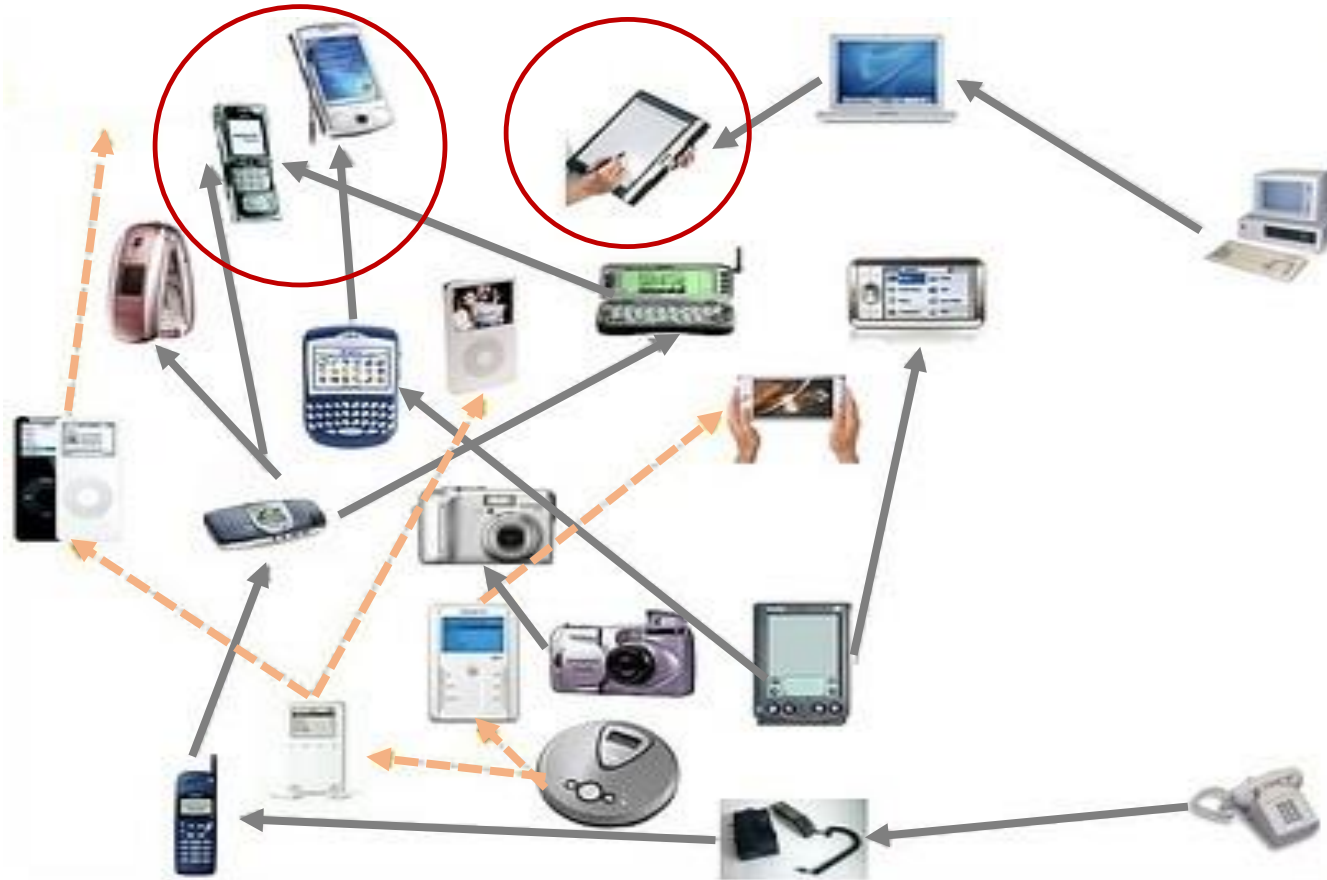


1) 멀티미디어 주변 환경의 변화와 발전



➔ 기존 미디어 간의 융합으로 미디어의 개념과 범위 확장

미디어 융합 사례 : 다양한 미디어가 스마트폰(태블릿 PC)에 융합



[출처 : 한빛아카데미, 스마트 시대의 멀티미디어, 2019]



2) 컴퓨터의 성능 향상



→ 컴퓨터의 성능 향상

● 1946년

- 최초의 컴퓨터인 에니악(ABC, Mark-1)
(ENIAC, Electronic Numerical Integrator And Computer)이 개발됨

● 1974년 이후

- PC(Personal Computer)가 보편화 됨(알테어 8800, 애플, IBM)

● 1990년 이후

- 18~24개월을 주기로 컴퓨터의 성능이 두 배 이상 향상됨(무어의 법칙)



2) 컴퓨터의 성능 향상



→ 프로세서의 처리 능력 향상

프로세서

컴퓨터를 제어하는 장치로 가장 핵심적인 역할인 연산 작업을 수행함
(연산장치, 레지스터, 제어장치)



중대형 컴퓨터

중앙처리장치(CPU)

소형 컴퓨터

마이크로프로세서
또는 프로세서



2) 컴퓨터의 성능 향상



→ 프로세서의 처리 능력 향상

연산 속도

클럭
(Clock)
속도(Hz)

코어
(Core)의
개수

캐시
메모리의
용량

“ 프로세서의 처리 능력이 결정됨 ”



2) 컴퓨터의 성능 향상



➔ 프로세서의 처리 능력 향상

연산속도

컴퓨터의 성능을 평가하는 단위로 프로세서 종류마다 다름

MIPS

- Million Instructions Per Second
- 1초당 처리할 수 있는 명령어의 개수

FLOPS

- Floating-Point Operations Per Second
- 1초당 부동 소수점 명령어의 처리 개수 (가장 오래 걸림)



2) 컴퓨터의 성능 향상



➔ 프로세서의 처리 능력 향상

클럭

CPU의 속도를 나타내는 단위로 프로세서가 1초당 몇 개의 작업을 처리하는가를 나타냄

- ▶ 주파수 단위인 **Hz(헤르츠)**를 사용함
- ▶ 인텔 코어(Core) i7 960의 클럭 값은 **3.2GHz(32억Hz)**임



2) 컴퓨터의 성능 향상



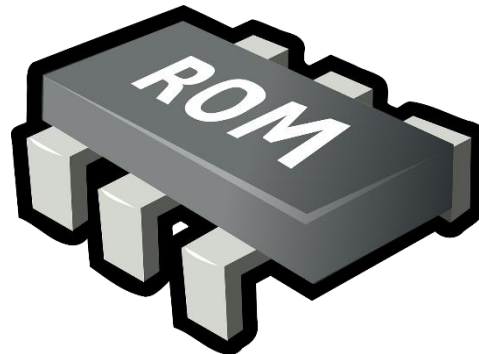
➔ 주기억장치의 성능 향상

주기억장치(Main Memory)

프로그램이나 데이터(명령어)를 기억시키기 위한 장치

1 롬(ROM)

- 읽기 전용 기억장치로 내용 변경이 불가능함(어렵지만 가능)
- 전원이 끊어져도 기억된 내용이 지워지지 않음



2) 컴퓨터의 성능 향상



➔ 주기억장치의 성능 향상

2 램(RAM)

- 기억된 내용의 변경이 가능함
- 실행중인 프로그램이나 데이터를 저장하며 전원이 꺼지면 기억된 내용은 지워짐

정적 램(SRAM)

- 전원이 공급되는 동안 기억된 내용이 유지됨(플립플롭, 캐시)

동적 램(DRAM)

- 전원이 공급되어도 주기적으로 **충전**을 해야 기억된 데이터가 유지됨(**주기억**)



2) 컴퓨터의 성능 향상



➔ 주기억장치의 성능 향상

주기억장치의 성능은 **기억 용량**과 **작동 속도**에 의해 평가됨

기억 용량

- 단위
 - 킬로바이트(KB)
 - 메가바이트(MB)
 - 기가바이트(GB)
 - 테라바이트(TB)

작동 속도

- **접근 시간**으로 나타냄
- 단위
 - 마이크로초(μ s)
 - 나노초(ns)
 - 피코초(ps)

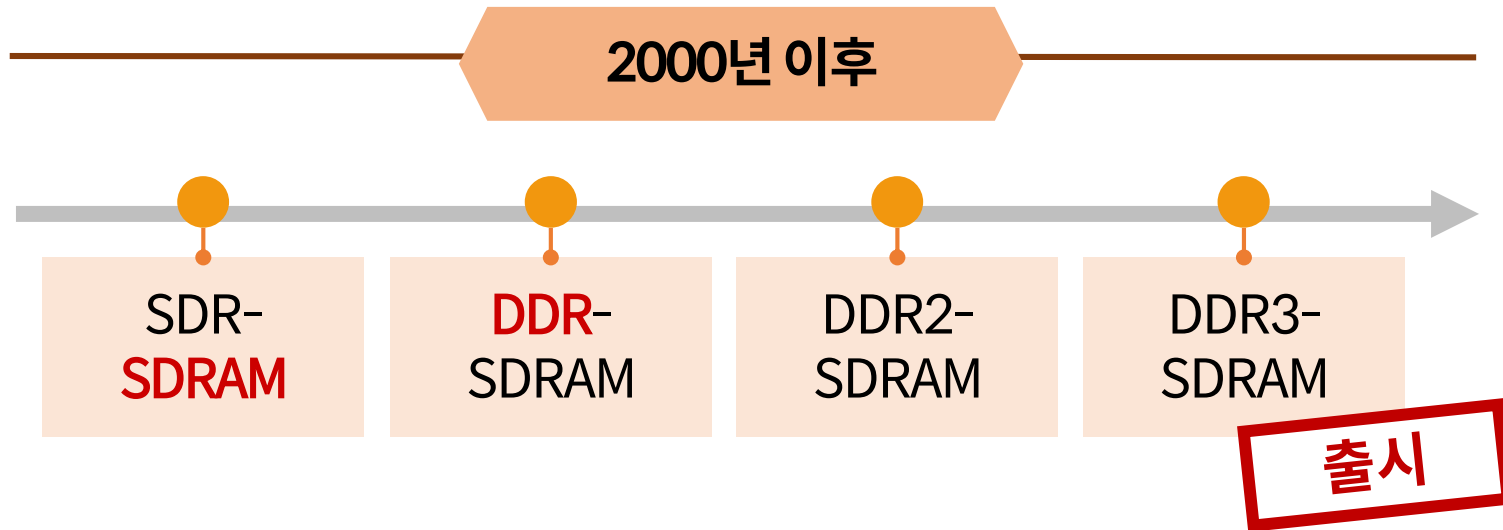


2) 컴퓨터의 성능 향상



➔ 주기억장치의 성능 향상

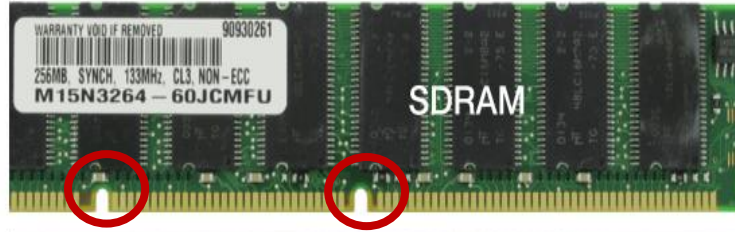
1971년에 개발된 램은 3년 주기로 집적도가
4배씩 향상됨(Double Data Rate)



2) 컴퓨터의 성능 향상



→ 램 메모리의 변화



DDR 메모리는 메모리에 있는
홈(Key notch position)의 위치로 구분할 수 있음



[출처 : 한빛아카데미, 스마트 시대의 멀티미디어, 2019]

2) 컴퓨터의 성능 향상



➔ 대용량 저장 장치의 개발

플로피디스크와 하드디스크	1980년대 이전까지 많이 사용한 저장 장치로 용량이 작음(USB, SSD)
CD-ROM	멀티미디어 데이터가 정보의 주류를 형성하게 되면서 대용량 멀티미디어 데이터 저장의 필요성 증가에 의해 개발됨
DVD	CD보다 7배 정도 많은 용량의 데이터를 저장하며 최대 17GB까지 저장 가능함
블루레이 디스크	DVD보다 5배 많은 용량의 데이터를 저장하며 고화질 비디오 데이터의 저장이 가능함(넷플릭스)

미래에는 플래시 기억장치와 광 저장 장치들의 발전이 예상됨

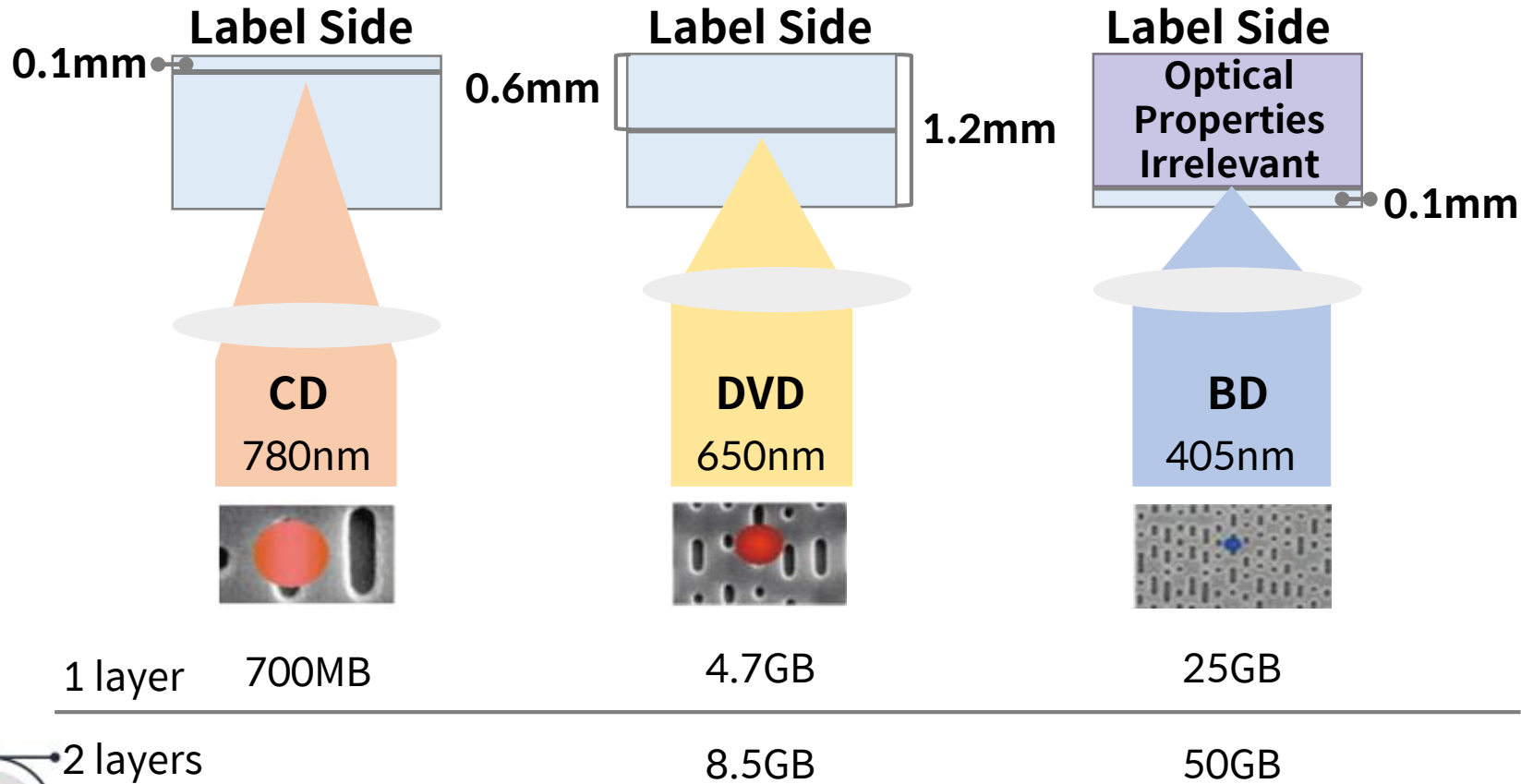


2) 컴퓨터의 성능 향상



➔ 대용량 저장 장치의 개발

대용량 저장 장치의 종류 (Label Side, 입력 구간)



[출처 : 한빛아카데미, 스마트 시대의 멀티미디어, 2019]

3) 사용자 인터페이스의 발전



➔ 사용자 인터페이스의 발전

UI(User Interface)

사용자 인터페이스로 **컴퓨터, 모바일 기기, 게임** 등과 같은 시스템에서 가장 먼저 접하는 부분임

▶ 사용자와 시스템이 원활하게 의사소통하기 위한 가상의 매개체임

▶ 시스템 동작을 제어하거나 데이터 입력 등을 조작함

▶ UI의 대부분은 **GUI(Graphical User Interface)**를 의미 함(**스피커-음성**)

최근 모바일, 스마트 TV 등의 기술 발전에
핵심적인 기술로 인식되고 있음

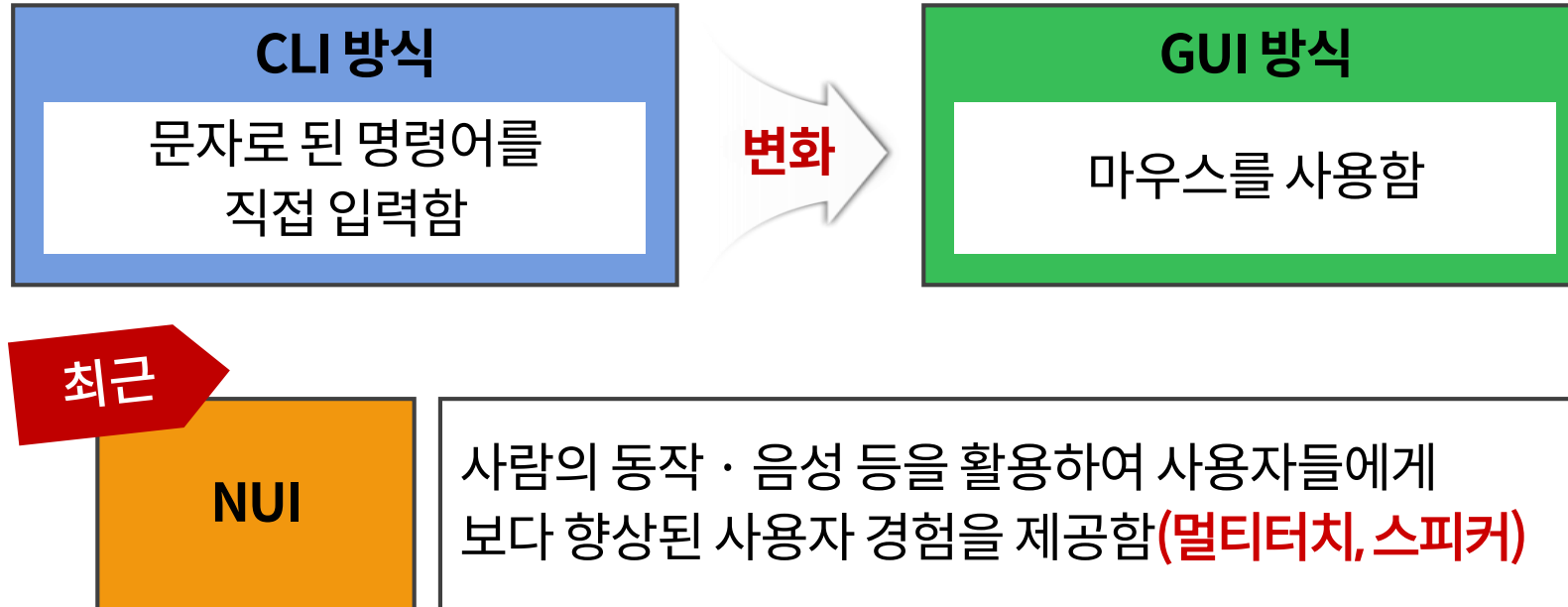


3) 사용자 인터페이스의 발전



➔ 사용자 인터페이스의 발전

UI의 종류

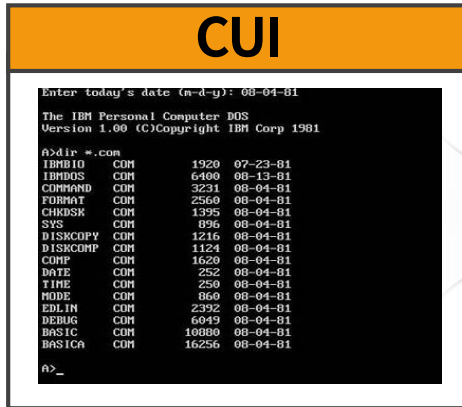


3) 사용자 인터페이스의 발전



➔ 사용자 인터페이스의 발전

■ 사용자 인터페이스의 변화



자동차에 활용된 NUI



4) 디지털 기술의 발전



➔ 디지털 기술의 발전

디지털(Digital)

0과 1이라는 비트(Bit) 단위의 2진수를 사용하여 정보를 **이산적인** 수치로 표현하는 방식(**비트 → 니블 → 바이트 → 워드**)

➔ **연속적인** 신호 또는 물리량 형태로 정보를 표현하는 아날로그(Analog)와 대비됨



4) 디지털 기술의 발전



➔ 디지털 기술의 발전

- ▶ 디지털 기술에서는 모든 정보가 **비트화** 되기 때문에 저장에 용이하고 정보의 편집 및 복사가 쉬움
- ▶ 기존 정보를 가공하여 새로운 정보를 생성하기가 쉬워짐
- ▶ 압축 · 복원 기술의 발전, 디지털 디바이스들의 발전, 정보통신 기술의 변화, 인간 생활의 변화로 연결됨(**보안 문제**)



Newsletter



4) 디지털 기술의 발전



➔ 압축 · 복원 기술의 발전

압축 · 복원 기술은 멀티미디어 환경 발전에 핵심적인 역할을 담당함

압축기술

대용량의 멀티미디어 데이터를 다른 형식으로 변환하여 용량을 감소시키는 과정(JPEG, MPEG)

압축률

정보 용량의 감소 정도

데이터 전송 및 처리 속도 향상과
저장 장치 효율성면에서 꼭 필요한 기술임



4) 디지털 기술의 발전



➔ 압축 · 복원 기술의 발전

부호화 또는 인코딩(Encoding)

- 멀티미디어 정보의 용량을 감소시키는 절차
- DVD Encoding
 - Finished Video → **Encoder** → DVD Disc

복호화 또는 디코딩(Decoding)

- 인코딩된 정보를 원래의 정보로 되돌리는 절차
- DVD Decoding
 - DVD Disc → **Decoder** → Playback

대표적 압축기술

이미지 : **JPEG**

동영상 : **MPEG**



4) 디지털 기술의 발전



➔ 디지털 디바이스의 발전

디지털 디바이스(Digital Device)의 등장으로
우리의 삶과 세상을 크게 변화시킴

1 TV로만 볼 수 있던 드라마를 **휴대폰 또는 PDA**에서 시청함(시력)

2 CD 플레이어로 듣던 음악을 **MP3**로 듣게 됨(청력)

3 음성 서비스만 가능하던 전화로 **데이터 전송**이 가능함

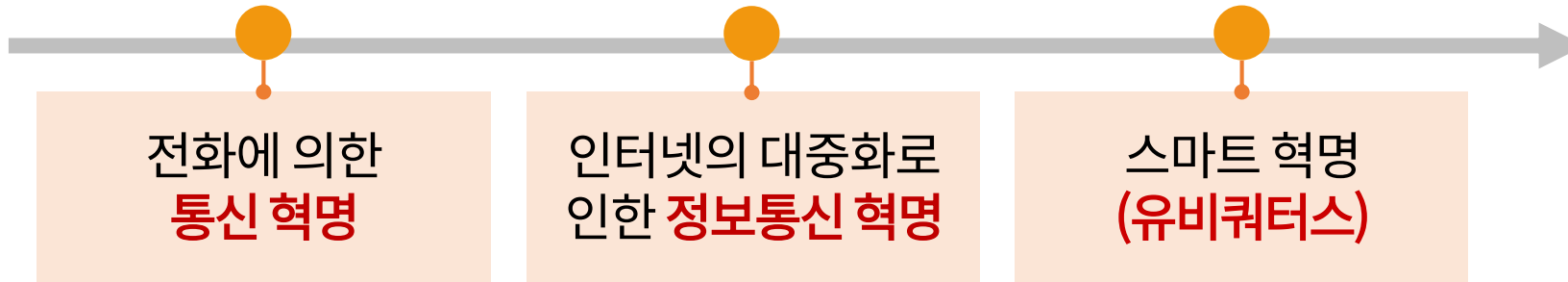
4 스마트폰, 스마트 TV, 스마트카메라, 스마트키, 스마트카드 등처럼
기능을 변경하고 확장한 제품들이 출시됨



4) 디지털 기술의 발전



➔ 정보통신 기술의 변화



- ▶ 개방형 네트워크 환경(**Open Network Environment**)이 구축되어 특정 장비나 응용 서비스에 관계없이 인터넷 사용이 가능함(**보안 문제**)



4) 디지털 기술의 발전



➔ 정보통신 기술의 변화

▮ 정보통신 기술의 발전에 의한 최신의 기술 동향

고속 무선 네트워크 환경	3G 기반의 스마트폰 대중화 - LTE 기술의 출현으로 4G 이동통신 제공(5G)
클라우드 컴퓨팅	가상공간에 위치한 서버 컴퓨터를 다수의 사용자들이 사용할 수 있도록 저장 공간을 제공함(유틸리티 컴퓨팅)
유비쿼터스 컴퓨팅	사물과 사물 사이에 통신이 가능함 (M2M → IoT → IoE)
빅데이터의 분석과 활용	방대한 빅데이터를 전 세계 어디에서든지 사용 가능함 (정형 또는 비정형 데이터)



4) 디지털 기술의 발전



➔ 인간 생활의 변화

장점

- 우리 사회의 **경제적인 측면과 생활방식에 풍요로움**을 가져옴

Vs.

단점

- 디지털 매체에 의존도가 증가함
- 인터넷을 통한 **보안 위협**과 사생활 침해 문제가 대두됨 (**IoT**)
- 정보의 불평등한 접근으로 **디지털 격차**가 발생함 (**컴퓨터포비아**)





Q

현재의 멀티미디어는 미래에 어떻게 변할까요?
어떤 미디어들이 더 생길까요?





Q

현재의 멀티미디어는 미래에 어떻게 변할까요?
어떤 미디어들이 더 생길까요?

A

현재의 미디어는 모두 인간의 눈(텍스트, 이미지, 동영상)과 귀(사운드)를 중심으로 이루어져 있습니다.

그러나 미래에는 이러한 미디어들이 오감을 만족하는 형태로 발전할 것입니다. 즉, 눈과 귀 뿐만 아니라 코와 입도 만족시키는 미디어로 발전할 것입니다.

예를 들면 현재는 TV 속에 떡볶이는 먹는 영상을 단지 눈과 귀로만 볼 수 있지만 미래에는 냄새나 맛도 미디어의 형태로 전송이 되어 오감을 만족시키는 미디어로 발전하게 될 것입니다.

